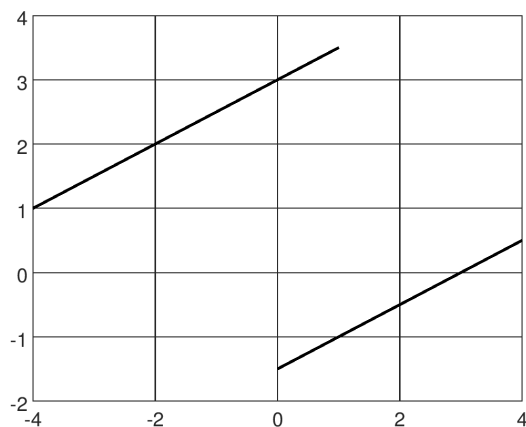


Mathematischer Vorkurs der Physik

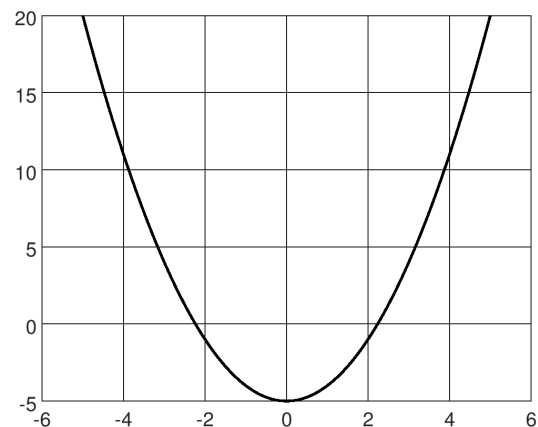
Aufgabenblatt 4

Aufgabe 1: Funktion oder nicht?

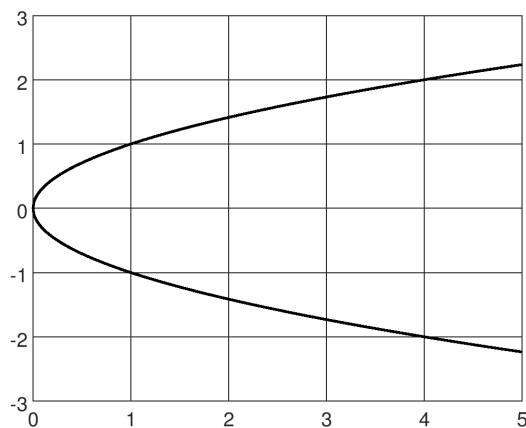
Entscheiden Sie, ob es sich bei den abgebildeten Graphen um Funktionen handelt und begründen Sie ihre Entscheidung.



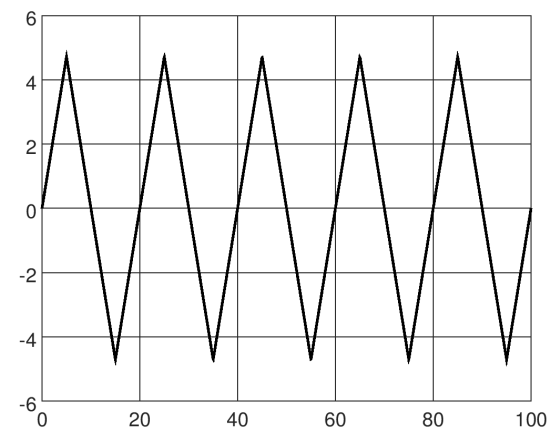
(a)



(b)



(c)



(d)

- a) keine Funktion, da zwei Funktionswerte für $x \in (0, 1)$
- b) Funktion (Parabel)
- c) keine Funktion, da zwei Funktionswerte für x
- d) stetige Funktion (Ableitung aber nicht stetig)

Aufgabe 2: Polynomdivision

Lösen Sie, falls möglich, die folgenden Gleichungen für $x \in \mathbb{R}$ und geben Sie das Polynom in Linearfaktoren an.

a) $x^3 - 6x^2 - 121x + 126 = 0$ Nullstelle raten: $x_1 = 1 \rightarrow$

$$\begin{array}{r} (x^3 - 6x^2 - 121x + 126) : (x - 1) = x^2 - 5x - 126 \\ -x^3 + x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -5x^2 - 121x \\ 5x^2 - 5x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -126x + 126 \\ 126x - 126 \end{array}$$

$$0$$

$$x_2 = -9, x_3 = 14$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x + 9)(x - 14) = 0$$

b) $x^3 - 2x^2 + 7x + 5 = -5$ Nullstelle raten: $x_1 = -1 \rightarrow$

$$\begin{array}{r} (x^3 - 2x^2 + 7x + 10) : (x + 1) = x^2 - 3x + 10 \\ -x^3 - x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -3x^2 + 7x \\ 3x^2 + 3x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10x + 10 \\ -10x - 10 \end{array}$$

$$0$$

keine reelle Lösung

$$\Rightarrow (x + 1)(x^2 - 3x + 10) = 0$$

c) $4.5x^5 + 36x^4 + 94.5x^3 + 81x^2 = 0 \quad x_1 = 0 \rightarrow 4.5x^2(x^3 + 8x^2 + 21x + 18) = 0$
 Nullstelle raten: $x_2 = -2 \rightarrow$

$$\begin{array}{r} (x^3 + 8x^2 + 21x + 18) : (x + 2) = x^2 + 6x + 9 \\ -x^3 - 2x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6x^2 + 21x \\ -6x^2 - 12x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9x + 18 \\ -9x - 18 \end{array}$$

$$0$$

doppelte Nullstelle bei: $x_3 = -3$
 $\Rightarrow 4.5x^2(x+2)(x+3)^2 = 0$

Aufgabe 3: Exponentialfunktionen und Logarithmen

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke soweit wie möglich.

- a) $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- b) $\ln(x - y) \rightarrow$ keine Vereinfachung möglich.
- c) $\ln(x^3) = 3 \ln(x)$
- d) $\ln(e^x) = x$
- e) $\log_{10}(0.01x^2) = 2 \log_{10}(|x|) - 2$, *Hinweis:* wenn die 2 aus dem log herausgenommen wird, ändert sich die Definitionsmenge. Daher $|x|$! Siehe auch folgende Aufgaben.
- f) $\ln(x^2 - y^2) = \ln(|x| + |y|) + \ln(|x| - |y|)$ mit $|x| > |y| \Rightarrow x^2 > y^2$.
- g) $\ln(x^3 y^4 z^{-9}) = 3 \ln(x) + 4 \ln(|y|) - 9 \ln(z)$
- h) $\log_4\left(256 \frac{x^{12}}{y^{-1}}\right) = 4 + 12 \log_4(|x|) + \log_4(y)$
- i) $\ln(x^2 - 2xy + y^2) - \ln(x^2 - y^2) = 2 \ln(x - y) - \ln(x - y) - \ln(x + y) = \ln(x - y) - \ln(x + y)$

Geben Sie an, für welche Werte $x \in \mathbb{R}$ folgende Ausdrücke definiert sind.

- j) $\ln(-x) ; x < 0$
- k) $\ln(2x^2 - 18) ; x > 3$
- l) $\ln(\ln(x)) ; x > 1$

Lösen Sie folgende Gleichungen.

m) $3^x = 81 ; x = \frac{\ln(81)}{\ln(3)} = 4$

n) $e^x = 54321 ; x = \ln(54321)$

o) $e^{x^2} = 1 ; x = 0$

p) $\ln(x) = \frac{1}{3} ; x = e^{\frac{1}{3}}$

q) $4^{2x-1} = 64 ; x = 2$

r) $\sqrt[4]{e} = e^{\frac{2}{x}} ; x = 8$

s) $(\log_3(x))^2 - \log_3(x) - 6 = 0$; Substitution: $\log_3(x) = y \rightarrow y^2 - y - 6 = 0 \rightarrow y_1 = 3, y_2 = -2$
 $\log_3(x) = 3 \Rightarrow x_1 = 27, \log_3(x) = -2 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{9}$

t) $\log_{10}(4x - 44) = 2 ; 4x - 44 = 100 \Rightarrow x = 36$

u) $25^x - 5^x = 12 ; 5^{2x} - 5^x = 12$ Substitution: $5^x = y \rightarrow y^2 - y = 12 \rightarrow y_1 = 4, y_2 = -3$
 $5^x = 4 \Rightarrow x_1 = \log_5(4) \approx 0.861, 5^x = -3 \Rightarrow \text{keine Lösung}$

Aufgabe 4: Hyperbolische Funktionen

Geben Sie die Definition der folgenden Funktionen an.

a) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

b) $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

c) $\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Berechnen bzw. Zeigen Sie folgende Aussagen.

d) $\sinh(0) = \frac{e^0 - e^{-0}}{2} = 0.$

e) $\cosh(0) = \frac{e^0 + e^{-0}}{2} = 1.$

f) $\sinh(-x) = -\sinh(x).$ $\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = -\sinh(x)$

g) $\cosh(-x) = \cosh(x).$ $\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh(x).$

h) $\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1.$

$\cosh(x)^2 = \frac{1}{4}(e^{2x} + 2 + e^{-2x}).$

$\sinh(x)^2 = \frac{1}{4}(e^{2x} - 2 + e^{-2x}).$

Insgesamt dann $\cosh(x)^2 - \sinh(x)^2 = 1.$

Aufgabe 5: 10er-Potenzen & Einheiten

Geben Sie folgende Zahlen in Zehnerpotenzen an.

- a) $0.0001 = 10^{-4}$
- b) $512000 = 5.12 \cdot 10^5$
- c) $12.01 = 1.201 \cdot 10^1$
- d) $\frac{19600}{0.014} = \frac{196 \cdot 10^2}{1.4 \cdot 10^{-2}} = 1.4 \cdot 10^6$
- e) $\frac{0.036}{9000} = \frac{36 \cdot 10^{-3}}{9 \cdot 10^3} = 4 \cdot 10^{-6}$

Ordnen Sie folgende Größen in aufsteigender Reihenfolge an.

- f) 1.5 m, 160 cm, 1600400000 nm, 14.2 dm, 0.00162 km, 1501 mm
Lösung: $14.2 \text{ dm} < 1.5 \text{ m} < 1501 \text{ mm} < 160 \text{ cm} < 1600400000 \text{ nm} < 0.00162 \text{ km}$
- g) 0.6 T, 0.000053 kT, 580 mT, 57.34 cT, 596321 μT , 522 dT
Lösung: $0.000053 \text{ kT} < 57.34 \text{ cT} < 580 \text{ mT} < 596321 \mu\text{T} < 0.6 \text{ T} < 522 \text{ dT}$

Aufgabe 6: Textaufgaben

- Sie legen einen Cent auf einem Sparkonto zu 2% Zinsen an. Wann sind Sie Millionär?
 $10^6 = 0.01 \cdot 1.02^t \Rightarrow t = \frac{\ln(10^8)}{\ln(1.02)} \approx 930 \text{ Jahre}$
- Eine Bakterienkultur besteht nach zwei Stunden aus 216 und nach vier Stunden aus 311 Bakterien. Wie groß war die Startpopulation?

$$f(2) = f_0 \cdot a^2 = 216 \rightarrow f_0 = \frac{216}{a^2}$$

$$f(4) = f_0 \cdot a^4 = 311 \rightarrow f_0 = \frac{311}{a^4}$$

gleichsetzen: $a^2 = \frac{311}{216}$

einsetzen: $f_0 = \frac{216}{\left(\frac{311}{216}\right)} \approx 150$

- Bei einer schlecht eingeschenkten Maß Bier beträgt die Schaumhöhe anfangs 10 cm. Um das Bier einigermaßen trinken zu können, wartet der Gast eine gewisse Zeit. Nach drei Minuten ist die Schaumhöhe auf die Hälfte zurückgegangen.

- a) Stelle die Zerfallsgleichung für den Bierschaumzerfall auf.

$$f(3) = 5 = 10 \cdot a^3 \rightarrow a = 0.79$$

$$\text{Zerfallsgleichung: } f(t) = 10 \cdot 0.79^t$$

- b) Berechne, wann die Schaumhöhe auf 1 cm zurückgegangen ist.

$$f(t) = 10 \cdot 0.79^t = 1 \rightarrow t = \frac{\ln(0.1)}{\ln(0.79)} = 9.77$$

- c) Bei einem anderen Gast beträgt die Schaumhöhe nach drei Minuten noch 3 cm. Wie war die Schaumhöhe nach dem Einschenken?

$$f(3) = f_0 \cdot 0.79^3 = 3 \rightarrow f_0 = 6.08.$$

Eigentlich sollte $f_0 = 6$ gelten, da drei Minuten genau der Halbwertszeit entspricht.

- d) Die Seiten eines Rechtecks sind 5 cm und 6 cm lang. Ändere die Seiten jeweils um dieselbe Länge, sodass der Flächeninhalt nur noch $\frac{2}{3}$ des ursprünglichen Fläche entspricht.

Lösung:

$$A_{\text{alt}} = 5 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2 \Rightarrow A_{\text{neu}} = 20 \text{ cm}^2$$

$$(5 \text{ cm} - x)(6 \text{ cm} - x) = 20 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow x_{1,2} = \left(5.5 \pm \sqrt{11^2/4 - 10} \right) \text{ cm} \rightarrow x_1 = 10 \text{ cm}, x_2 = 1 \text{ cm} \rightarrow x = 1 \text{ cm}$$

Antwort: Die neuen Seitenlängen sind 4 cm und 5 cm.

- e) Für eine Exkursion zum DESY hat die Physikfachschaft einen Bus für 336 € gemietet. Da am Ausflugstag drei Studenten noch katern, muss der Fahrpreis pro Student um 2 € erhöht werden.

Wie viele Studenten wollten ursprünglich an der Fahrt teilnehmen?

Lösung:

$$(N - 3) \left(\frac{336}{N} + 2 \right) = 336$$

$$\rightarrow N_1 = 24, N_2 = -21$$

Antwort: Es kamen ursprünglich 24 Studenten mit.